19.03. Конспект

$R > \frac{1}{2}$ представл. кода в виде проверочной матрицы компактнее

Синдромная матрица

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

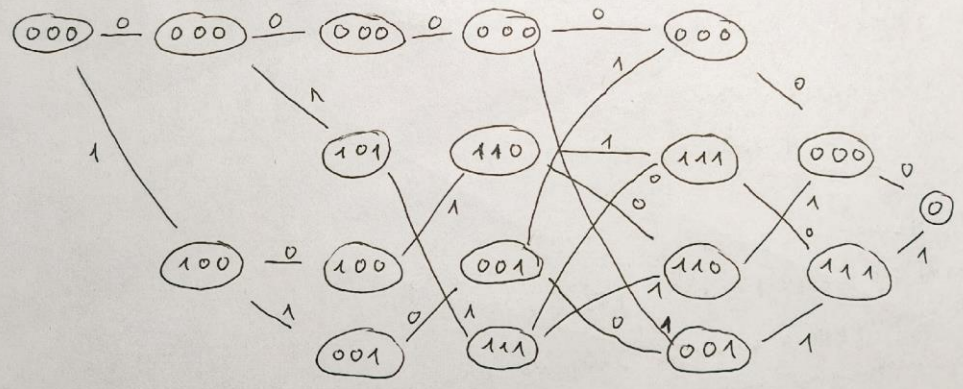
Кодовые слова

000 000
101 101
101 010
110 100
000 111
011 001
011 110
110 011

Узлы каждого яруса будем нумеровать накопленными синдромами

0	000	2	00	000	3	000	000
			01	101		101	110
1	0000		10	100		110	001
	1100		11	001		011	111

4	0000	000	5	00000	000	6	000000	000
	1011	111		10110	111		101101	000
	1010	110		10101	000		101010	000
	1101	000		11010	000		110100	000
	0001	001		00011	111		000111	000
	0111	110		01111	000		011001	000
	1100	111		01100	111		011110	000
		001		11001	111		110011	



Синдромная решётка минимальна

Достаточно показать, что код слова с одинаковым c^f, никогда не проходят через различные узлы,

$\bar{c} = (c^p, c^f)$ $\quad c \cdot H^T = 0$ частичные синдромы по c^p и c^f

$\bar{c}_1 = (c_1^p, c^f)$

$\bar{c}_2 = (c_2^p, c^f)$

Тривиальная верхняя граница на макс сложность (макс число узлов в ярусе решётки)

$\xi_{max} \le \min\{2^k, 2^{n-k}\}$

Циклические коды.

- подкласс линейных кодов

Все цикл. сдвиги любого кодового слова → кодовое слово

$G = \begin{bmatrix} \equiv \\ \equiv \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} \equiv \\ \equiv \\ \equiv \end{bmatrix}$

Ряды Соломона

+ – простые схемы кодирования / декодирования

Лин (n, k) – код ~~кодирования~~ над некоторым полем F_q – называется цикл. если сдвиг любого слова тоже кодовое слово

$F_q = GF(2) = \{0, 1\}$

Полином степени не выше $n-1$

$F_2 = GF(2)$

$\begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{matrix}$

$1x^0 + 0x^1 + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^4 = 1 + x^2 + x^3$

$\begin{matrix} 1^0 & 0^1 & 0^2 & 0^3 & 1^4 \end{matrix}$ – $1 + x^4$

$0\ 0\ 1\ 0\ 0$ – x^2

$f(x) = f_0 + f_1 \cdot x + \ldots + f_{n-1} \cdot x^{n-1}$ $\quad f_i \in F_q$

$x \cdot f(x) = 0 + f_0 \cdot x + f_1 \cdot x^2 + \ldots + f_{n-2} \cdot x^{n-1} + f_{n-1} \cdot x^n$

Приведём правую часть по модулю $x^n - 1$

1) применим что $x^n \equiv 1$

2) остаток от деления $x f(x) \,\underline{|}\, x^n - 1$

$x f(x) \bmod (x^n - 1) = f_0 x + f_1 x^2 + \ldots + f_{n-2} x^{n-1} + f_{n-1}$

Если коэф. при старшей ~~степ~~ степени $(n-1)$ равен 1, то полином приведённый (n,k) $C=\{000, 001 \dots\}$

Пусть имеется цикл. (n,k)-код $C=\{c(x)\}$

Если $g(x)$ - кодовое слово, то $m(x)\cdot g(x) \bmod x^n-1$ тоже будет ~~...~~ кодовым словом

для $\forall\, m(x)$

$(3,2)$-код $G\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$

000	0
110	$1+x$
011	$x+x^2$
101	$1+x^2$

$g(x)=1+x$

$m(x)\cdot g(x)$ $x^3=1$

m	
0000	0
0001	x^3
0010	x^2
0011	x^2+x^3
0100	x
0101	$x+x^3$
0110	$x+x^2$
0111	$x+x^2+x^3$
1000	1
1001	$1+x^3$
1010	$1+x^2$
1011	$1+x^2+x^3$
1100	$1+x$
1101	$1+x+x^3$
1110	$1+x+x^2$
1111	$1+x+x^2+x^3$

$m(x)\cdot g(x)$

$x^3(1+x)=1+x$

$1+x^2$

x^2+x

Пусть имеется цикл (n,k)-код

{ Среди слов сущ только один приведённый полином $g(x)$ наименьшей степени"

Если взять кодслово наимен. степени тогда $\forall$ слово будет делиться на $g(x)$ $\deg(g(x))=4$

$x+x^2=x(1+x)$

$1+x^2=(1+x)(1+x)$

$\frac{x^n-1}{g(x)}=h(x)$ $x^n-1=g(x)\cdot q(x)+r(x)\equiv 0$

$g(x)=1+x^2+x^3$ $n=7$ x^7-1

$x\cdot g(x)=x+x^3+x^4$

$x^2\cdot g(x)=x^2+x^4+x^5$

$x^3\cdot g(x)=x^3+x^5+x^6$

$x^4 g(x)=x^4+x^6+x^7=x^4+x^6+1$

$g(x)+x^2g(x)+x^3g(x)=1+x^2+x^3+x^2+x^4+x^5+x^3+x^5+x^6=1+x^4+x^6$

$G=\begin{pmatrix}1&0&1&1&0&0&0\\0&1&0&1&1&0&0\\0&0&1&0&1&1&0\\0&0&0&1&0&1&1\end{pmatrix}$ → код Хэмминга